

視窗程式設計深碗學習

作業八 解釋生成的內容

陳宥儒

2025 12/08

AI更改範圍0(自寫)

```
```.h
#ifndef MAINWINDOW_H // 如果未定義MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H // 定義MAINWINDOW_H
 // 空行，無意義
#include "ui_mainwindow.h" // 導入 "ui_mainwindow.h"文件
#include <QMainWindow> // 導入QMainWindow程式庫
 // 空行，無意義
class MainWindow : public QMainWindow, // 宣告類，並以公開繼承
QMainWindow
 public Ui_MainWindow // 以及Ui_MainWindow
{ // 左大括號 block開始
 Q_OBJECT // QT語法，QObject用
 // 空行，無意義
public: // 公開區段
 MainWindow(QWidget *parent = nullptr); // 定義建構子
 ~MainWindow(); // 定義解構子
 // 空行，無意義
private slots: // 私有槽函數區段
 void showCurrentTime(); // 定義函式
 void showAbout(); // 定義函式
 // 空行，無意義
 void on_actionSave_triggered(); // 定義函式
}; // 右大括號 block結束
#endif // MAINWINDOW_H // 結束"如果未定義MAINWINDOW_H"
```


```
```.cpp
#include "mainwindow.h" // 導入"mainwindow.h"文件
#include <QMessageBox> // 導入"QMessageBox"程式庫
#include <QDateTime> // 導入"QDateTime"程式庫
#include <QFile> // 導入"QFile"程式庫
#include <QFileDialog> // 導入"QFileDialog"程式庫
                        // 空行，無意義
void write_file(QString path, QString str) { // 實現函式，左大括號，
block開始
    QFile mFile(path); // 建立QFile，路徑為path
    if (!mFile.open(QFile::WriteOnly | QFile::Text)) { // 如果無法開啟
```


```

```

 qDebug() << "Could not open file for write."; // console錯誤
 return; // 並結束
} // 右大括號，block結束
 // 空行，無意義
 QTextStream out(&mFile); // 定義文字流，從mFile檔案
 out << str; // 加入str
 mFile.flush(); // 寫入
 mFile.close(); // 關閉文件
}; // 右大括號，block結束
 // 空行，無意義

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) // 實現建構子
: QMainWindow(parent) // 呼叫父類建構子
{
 // 左大括號，block開始
 setupUi(this); // 設定此為UI
 // 空行，無意義

 // Connect the new actions to slots // 註解
 connect(actionShowTime, &QAction::triggered, this,
&MainWindow::showCurrentTime); // 連接訊號與槽函式
 connect(actionAbout, &QAction::triggered, this,
&MainWindow::showAbout); // 連接訊號與槽函式
} // 右大括號，block結束
 // 空行，無意義

MainWindow::~MainWindow() {} // 解構子，無操作
 // 空行，無意義

void MainWindow::showCurrentTime() // 實現函式
{
 // 左大括號，block開始
 QDateTime currentTime = QDateTime::currentDateTime();//創建
 QDateTime 物件
 QString timeString = currentTime.toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
 // 創建Q字串=時間
 QMessageBox::information(this, "目前時間", "現在時間是：\n" +
timeString); // 顯示訊息方塊，內容為時間與其他字
} // 右大括號，block結束
 // 空行，無意義

void MainWindow::showAbout() // 實現函式
{
 // 左大括號，block開始
 QMessageBox::about(this, "關於", // 提示框

```

```

 "這是一個 Qt Designer 示範程式\n\n" // 字串參數
 "版本：1.0\n" // 字串參數
 "特色：Dark 暗色主題風格"); // 字串參數
 } // 右大括號，block結束
 // 空行，無意義
 // 空行，無意義
void MainWindow::on_actionSave_triggered() // 實現函式
{
 // 左大括號，block開始
 // 空行，無意義
 QString path = QFileDialog::getSaveFileName(// 建立Q字串為存檔
路徑
 this, // 此物件*
 tr("將資料儲存至..."), // 字串
 QDir::homePath(), // 路徑
 tr("*.txt")) // 字串
 ;
 write_file(path, textEdit->toPlainText()); // 寫入檔案
}
// 右大括號，block結束
...

```